Indications des examens en cardiologie nucléaire

Chapitre transversal « Indications » — perfusion (TSM, gated, TEP), épreuves de stress, viabilité, fonction ventriculaire, innervation (mIBG), amylose, sarcoïdose, endocardite · d'après les fiches cœur et les fiches associées

À RETENIR

- **TSM de perfusion** = examen fonctionnel du patient suspect de coronaropathie à probabilité **intermédiaire à élevée** (ESC 2019 : PTP **5–15 %** selon la probabilité clinique, **> 15 %** ; ESC 2024 : **15–85 %**) ; PTP **< 5 %** → aucun examen ; **> 85 %** → coronarographie. Se **90 %**, Sp **80 %**.
- Indications de la TSM : **diagnostic** (dont asymptomatique à haut risque, diabétique, Agatston **> 400**), **pronostic** (TSM normale → EC **< 1 %/an**), **évaluation thérapeutique** (ischémie résiduelle, PAC asymptomatique à **> 5 ans**), **viabilité** post-IDM ; + sarcoïdose, IC/CMD (étiologie), bilan préopératoire à haut risque, transplantation.
- Ischémie **< 10 %** du VG → traitement médical ; **10–20 %** et **> 20 %** → revascularisation (diabétiques +++).
- TSM **diagnostique** = EE « démaquillée » (β-bloquants et ICa arrêtés **48 h**, dérivés nitrés **24 h**) ; pronostic, viabilité, évaluation du traitement = EE « maquillée » (sous traitement).
- **Effort = épreuve de référence** (≥ **85 %** de la FMT) ; **vasodilatateur** si effort impossible ou sous-maximal, **BBG, pacemaker, WPW**, enfant **< 5 ans** ; **dobutamine** si asthme/BPCO + effort impossible ; **adénosine** si IDM **< 5 j** ; **épreuve mixte** si effort prévisible sous-maximal (Se **+ 18 %**).
- **Gated SPECT** couplé à toute TSM : ↓ cas « borderline » de **68 %**, démasque l'atténuation (défect fixe + cinétique normale), pronostic (FEVG **< 45 %**, VTS **> 70 mL**, VTD **> 120 mL**) ; impossible si FA irrégulière ou ESV **> 1/6** des cycles.
- **Viabilité** : dysfonction VG d'origine coronarienne (FEVG **< 35 %**), défect + dysfonction VG, post-IDM **après 1 mois** ; TEP-FDG + perfusion (mismatch, Se/Sp **90 %**) > ^{201}Tl effort–redistribution–réinjection (Se **86 %**, Sp **59 %**) > MIBI + dérivés nitrés (Se **81 %**, Sp **66 %**).
- **Ventriculographie isotopique** = référence de la FEVG (reproductible) : cardiotoxicité des **anthracyclines** (avant puis pendant le traitement), IC, pronostic des cardiopathies, valvulopathies, cardiopathies congénitales ; **premier passage** = FEVD et shunt G–D (Qp/Qs).
- **^{123}I-mIBG** : insuffisance cardiaque (pronostic → transplantation), arythmies (zone gâchette, FV idiopathique, QT long, DAVD), sélection pour défibrillateur, Parkinson / DCL, amylose ATTR héréditaire ; C/M tardif normal ≥ **1,85**, washout normal **< 40 %**.
- **Amylose** : ^{99m}Tc-DPD / HMDP / pyrophosphate (pas le MDP) ; Perugini **2–3** + absence de gammapathie monoclonale = ATTR sans biopsie ; C/M tardif **> 1,3** (**> 1,5** = ATTR).
- **TEP-FDG cardiaque** : sarcoïdose extracardiaque prouvée + symptômes ou ECG anormal ; endocardite sur prothèse avec échographies non concluantes (**> 3 mois** après la chirurgie), emboles septiques, porte d'entrée ; préparation « anti-glucose » (lipides, jeûne ≥ **12 h**, héparine **50 UI/kg**) — à l'inverse de la viabilité (charge en glucose).
- **TEP de perfusion (^{82}Rb)** : obèse (correction d'atténuation), pluritronculaire / tritronculaire équilibré (réserve coronaire) ; dosimétrie **< 3 mSv**.

I. Synthèse : situation clinique → examen de choix

Situation clinique	Examen de 1re intention	Ce qu'on recherche	Alternative
Douleur thoracique, suspicion de coronaropathie à probabilité intermédiaire ou élevée	TSM de perfusion stress + repos, synchronisée (gated) ; coroscanner en 1re intention selon la stratégie ESC 2024 de la fiche récapitulative (VPN ↑↑)	Ischémie réversible, territoire, étendue (≥ **10 %** → revascularisation), signes de haut risque	Écho de stress, IRM de stress, coroscanner ; coronarographie si PTP **> 85 %**
PTP **< 5 %** (ESC 2019) / très faible risque (ESC 2024)	Aucun examen	—	Clinique

Situation clinique	Examen de 1re intention	Ce qu'on recherche	Alternative
Asymptomatique à haut risque : diabétique (≥ **2** FDR CV, atteinte macrovasculaire), AOMI, athérome carotidien, protéinurie ; score d'Agatston **> 400**	TSM de perfusion	Ischémie silencieuse	Score calcique d'abord si risque intermédiaire ou décision de statine
Coronarien connu : ischémie résiduelle, pronostic, efficacité du traitement, après angioplastie ou pontage	TSM sous traitement (EE « maquillée ») ou épreuve mixte	Ischémie résiduelle, territoire non revascularisé	Coronarographie
Après pontage aorto-coronarien	Asymptomatique : TSM à **> 5 ans** ; douleur atypique : TSM	Ischémie (territoire, étendue)	Douleur typique → coronarographie
Effort impossible ou sous-maximal ; BBG, pacemaker, WPW ; enfant **< 5 ans**	TSM sous vasodilatateur (dipyridamole, adénosine, régadénoson)	Hétérogénéité de perfusion	Asthme / BPCO + effort impossible → dobutamine ; IDM **< 5 j** → adénosine
Dysfonction VG d'origine coronarienne (FEVG **< 35 %**), post-IDM (après **1 mois**), avant décision de revascularisation	Recherche de viabilité : TEP-FDG + perfusion ; ou ^{201}Tl (effort–redistribution–réinjection) ou MIBI sous dérivés nitrés	Mismatch FDG ⊕ / perfusion ⊖ ; fixation ≥ **50 %** ; redistribution	Écho-dobutamine (réserve contractile), IRM au gadolinium (transmuralité)
Insuffisance cardiaque, CMD : origine ischémique ?	TSM + gated (± viabilité)	Origine ischémique (CMI) ou non ischémique (CMNI)	Coronarographie, IRM
Chirurgie non cardiaque à haut risque chez un patient à FDR CV multiples	TSM de perfusion	Ischémie étendue → risque opératoire	Écho de stress
Mesure précise et reproductible de la FEVG : chimiothérapie cardiotoxique (anthracyclines), IC, valvulopathie, cardiopathie congénitale	Ventriculographie isotopique à l'équilibre (MUGA / ERNA)	FEVG (normale **50–80 %** au repos), cinétique, fonction diastolique	Échocardiographie en 1re intention en pratique, IRM réf.
Shunt gauche–droite (Qp/Qs), fonction du VD	Angiocardiographie de premier passage	Rapport débit pulmonaire / débit systémique, FEVD	Shunt droit–gauche : scintigraphie de perfusion pulmonaire (MAA)
Insuffisance cardiaque : pronostic, candidat au défibrillateur ou à la transplantation	Scintigraphie à la ^{123}I-mIBG	C/M tardif ↓, washout ↑	TEP d'innervation (^{11}C)
Post-IDM, arythmies ventriculaires	TEMP double isotope ^{201}Tl / ^{123}I-mIBG	Zone gâchette : perfusion **> 50 %**, mIBG **< 50 %**	TEP perfusion + innervation
Syndrome parkinsonien, démence (maladie de Parkinson / DCL)	Scintigraphie cardiaque à la ^{123}I-mIBG	Dénervation cardiaque (C/M ↓)	DaTSCAN (voie dopaminergique) réf.
Suspicion d'amylose cardiaque (HVG, IC, canal carpien, microvoltage) ; fixation cardiaque fortuite sur une scintigraphie osseuse	Scintigraphie aux ^{99m}Tc-DPD / HMDP / pyrophosphate + recherche de gammapathie monoclonale	Perugini **2–3**, C/M **> 1,3** → ATTR	IRM cardiaque, biopsie
Sarcoïdose extracardiaque prouvée + symptômes cardiaques ou anomalies ECG	TEP-FDG après préparation spécifique	Fixation focale ou multifocale (hors latéro-basal)	TSM MIBI repos / dipyridamole, IRM, biopsie endomyocardique (Se ≈ **20 %**)
Suspicion d'endocardite sur prothèse, échographies non concluantes ; bactériémie à Gram ⊕	TEP-FDG corps entier (± angioscanner), **> 3 mois** après la chirurgie	Hypermétabolisme péri-prothétique, emboles septiques, porte d'entrée	Scintigraphie aux leucocytes marqués (plus spécifique, moins sensible)
Coronaropathie chez l'obèse ; suspicion de pluritronculaire ou de tritronculaire équilibré	TEP de perfusion au ^{82}Rb	Défects corrigés de l'atténuation, réserve coronaire	TSM sur caméra CZT, gated

Sources : *Valeur diagnostique et pronostique de la TSM de perfusion dans l'insuffisance coronaire*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion*, *Tomographie par émission monophotonique du myocarde (suite)*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion (suite)*, *Gated SPECT (TEMPs) — Tomographie myocardique synchronisée au signal ECG*, *Place de la médecine nucléaire dans l'étude de la viabilité myocardique post-IDM*, *Amylose cardiaque*, *La sarcoïdose cardiaque*, *Scintigraphie myocardique à la ^{123}I-mIBG : innervation sympathique cardiaque*, *TEP en cardiologie*, *Infections cardiovasculaires : TEP et pathologies infectieuses*, *Ventriculographie isotopique (MUGA / ERNA)*, *Probabilité pré-test de coronaropathie (ESC 2019 / ESC 2024)*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion — fiches récapitulatives*, *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein*

II. Coronaropathie chronique : probabilité pré-test et place des examens

La **probabilité pré-test (PTP)** est le 1er temps de la démarche : elle dépend de l'âge, du sexe et du type de symptôme (angor typique, atypique, douleur non angineuse, dyspnée), pondérés par les facteurs modificateurs. PTP la plus élevée du tableau ESC 2019 : homme ≥ **70 ans** avec angor typique = **52 %**.

ESC 2019 — PTP	Conduite
Faible **< 5 %**	Pas d'examen complémentaire
Intermédiaire **5–15 %**	Tests diagnostiques non invasifs envisagés après évaluation de la probabilité clinique (pondérée par les FDR CV)
Haut risque **> 15 %**	Tests non invasifs +++ (TSM) ; **> 85 %** → coronarographie **[à vérifier]** *à vérifier : le seuil de PTP > 85 % → coronarographie vient de l'ESC 2013 (repris par l'ESC 2024) ; l'ESC 2019 (PTP maximale 52 %) ne fixe pas ce seuil : coronarographie si probabilité clinique élevée avec symptômes sévères ou réfractaires*
Facteurs qui ↑ la probabilité	FDR (dyslipidémie, diabète, HTA, tabac, obésité, ATCD familiaux) ; ECG de repos (onde Q, troubles de repolarisation) ; dysfonction systolique VG ; score d'Agatston **> 400**
Facteurs qui ↓ la probabilité	ECG d'effort négatif ; score calcique = **0**

ESC 2024 — catégorie	Probabilité	Conduite (page de cours)	Conduite (fiche récapitulative)
Très faible risque	**< 5 %**	Aucun examen	Rien
Faible risque	**5–15 %**	Score calcique	Clinique ± coroscanner
Risque intermédiaire	**15–50 %**	Score calcique ; imagerie fonctionnelle : TSM, écho de stress, IRM **[à vérifier]** *à vérifier : ESC 2024 — coroscanner (5–50 %) ou imagerie fonctionnelle (15–85 %) ; le score calcique n'est proposé (IIa) que pour reclasser le faible risque 5–15 %*	Coroscanner ; examen fonctionnel
Haut risque	**50–85 %**	Imagerie fonctionnelle	Examen fonctionnel
Très haut risque	**> 85 %**	Coronarographie	Coronarographie

Divergence entre les pages de la même fiche — ESC 2024, faible risque (**5–15 %**) : « score calcique » (page de cours) vs « clinique ± coroscanner » (fiche récapitulative). Calcul ESC 2024 : douleur thoracique **0–3 points**, dyspnée **0–2 points**, nombre de FDR, âge, sexe.

Sources : *Valeur diagnostique et pronostique de la TSM de perfusion dans l'insuffisance coronaire*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion (suite)*, *Probabilité pré-test de coronaropathie (ESC 2019 / ESC 2024)*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion — fiches récapitulatives*

Score calcique coronaire (TDM sans injection) — examen d'orientation

Rubrique	Contenu
En une phrase	Évaluation chiffrée (score d'Agatston) des calcifications athéromateuses des artères coronaires sur un scanner **non injecté** : estime le fardeau athéromateux et le risque CV, guide la statine, mais **n'identifie pas la sténose**.
Indications (« faire »)	• Patient à risque intermédiaire ; patient jeune à risque intermédiaire. • Patient à bas risque avec ATCD familiaux (PTP faible + FDR). • Diabétique de type 2 asymptomatique. • Indécision sur la statine : patient intolérant aux statines, patient non observant. • En 2e intention si EE ou TSM non concluantes ou contre-indiquées. • ESC 2024 : faible risque (**5–15 %**) et risque intermédiaire (**15–50 %**, avec l'imagerie fonctionnelle) **[à vérifier]** *à vérifier : ESC 2024 — score calcique (IIa) seulement pour reclasser le faible risque 5–15 %*.
Non-indications et limites	• « Ne pas faire » : haut risque, prévention secondaire, patient à bas risque, patient symptomatique (fiche TSM « Additif »). **Divergence** : la stratégie ESC 2024 de la fiche « Probabilité pré-test » le place chez le symptomatique à probabilité faible ou intermédiaire. • Score calcique = 0 ≠ risque CV nul, mais faible.

Rubrique	Contenu
Ce qu'on recherche / résultat attendu	• 0 : pas de plaque calcifiée ; 1–10 : peu de plaque ; 10–100 : fardeau léger (± statine) ; 100–400 : modéré (statine ++) ; **> 400** : important. • Prévalence d'anomalies scintigraphiques : **1,3 %** si CAC **< 100** (≈ **1 %**) ; **11,3 %** si **100–400** ; **> 35 %** si **> 400** → **test d'ischémie (TSM) recommandé**.

Sources : *Valeur diagnostique et pronostique de la TSM de perfusion dans l'insuffisance coronaire*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion (suite)*, *Probabilité pré-test de coronaropathie (ESC 2019 / ESC 2024)*

III. Perfusion myocardique

1. Tomoscintigraphie myocardique de perfusion (TSM) — ^{99m}Tc-MIBI, ^{99m}Tc-tétrofosmine, ^{201}Tl

Rubrique	Contenu
En une phrase	Étude de la perfusion myocardique **relative** au stress et au repos par un traceur dont la fixation est proportionnelle au débit coronaire (et à la fraction d'extraction) : défect **réversible = ischémie**, défect **fixe = nécrose** (ou tissu viable si fixation ≥ **50 %**).
Indications	• **Diagnostic de l'insuffisance coronaire** : ◦ patient symptomatique (signes ou symptômes évocateurs) à probabilité clinique / risque **intermédiaire ou élevé** ; ◦ patient asymptomatique mais à haut risque (Framingham) : diabète, FDR CV multiples, atteinte vasculaire périphérique ; ◦ patient à faible risque avec score d'Agatston **> 400** ; ◦ diabétique : ≥ **2** FDR CV, atteinte macrovasculaire ou symptôme ; ◦ sélection des patients pour la recherche d'ischémie de stress : AOMI ou athérome carotidien ; protéinurie ; diabète de type 1 après **45 ans** évoluant depuis **> 15 ans** ; diabète de type 2 après **60 ans** évoluant depuis **> 10 ans** ; sujet de plus de **45 ans** reprenant le sport après une sédentarité. • **Insuffisance coronaire connue** : établir la relation entre ischémie et sténose ; évaluation fonctionnelle des sténoses connues (localisation, étendue, intensité) ; ischémie résiduelle ; pronostic et retentissement fonctionnel ; efficacité du traitement (médical, angioplastie, pontage). • **Après un IDM** : nécrose, viabilité et ischémie résiduelle ; pronostic et risque d'événement cardiaque ; évaluation du traitement utilisé. • **Après pontage aorto-coronarien** : asymptomatique → à **> 5 ans** ; douleur atypique → TSM. • **Insuffisance cardiaque** : diagnostic étiologique ; recherche de viabilité (amélioration après revascularisation).
Indications particulières / 2e intention	• CMD : diagnostic étiologique (cardiomyopathie ischémique vs non ischémique). • Sarcoïdose cardiaque : MIBI au repos puis sous dipyridamole (hypofixation mal systématisée qui **régresse** sous dipyridamole). • Bilan préopératoire d'une chirurgie non cardiaque à haut risque chez un patient à FDR CV multiples (ESC 2022 : surtout si capacité fonctionnelle **< 4 METs**) réf.. • Recherche d'une atteinte cardiaque après transplantation cardiaque (vasculopathie du greffon) réf.. • Protocole **2 jours** si ischémie sévère à l'effort (la sidération peut masquer une réversibilité) ; protocole **double isotope** (repos ^{201}Tl + stress MIBI) pour raccourcir l'examen. • Caméra **CZT** : protocole rapide 1 jour (repos **5 mCi** puis effort **15 mCi** de tétrofosmine, **5 min** chacun), activité ÷ 2, quantification de la réserve coronaire, double isotope.
Non-indications et limites	• PTP **< 5 %** : pas d'examen ; PTP **> 85 %** ou douleur typique après pontage : coronarographie d'emblée. • Coroscanner (VPN ↑↑) proposé en 1re intention dans la stratégie ESC 2024 de la fiche récapitulative. • **Tritronculaire équilibré** (ischémie équilibrée → faux négatif) : y penser devant une chute de la FE, un VD visible au stress, un VG dilaté au stress ; la TEP (réserve coronaire) est plus performante. • **BBG, pacemaker** → ↑ faux positifs (septaux) à l'effort → stress par vasodilatateur. • Atténuation (diaphragmatique chez l'homme, mammaire chez la femme, latérale chez l'obèse) → gated, décubitus ventral, CT, TEP-^{82}Rb, CZT. • ^{201}Tl n'est plus utilisé en routine : dosimétrie défavorable (**25,5 mSv** pour **111 MBq**).

Rubrique	Contenu
Contre-indications et précautions	• Grossesse (βHCG ou contraception) ; allaitement : interruption **24 h** (^{99m}Tc), arrêt définitif (^{201}Tl) **[à vérifier]** *à vérifier : pour le ^{201}Tl, interruption usuellement recommandée de 48 h (ICRP) à 2 semaines (NRC), pas d'arrêt définitif*. • Contre-indications propres à l'épreuve de provocation (cf. IV) ; rechercher un **asthme** (NB !). • Chariot de réanimation et défibrillateur ; aminophylline **60–120 mg** IVL (dipyridamole, adénosine) ; Brévibloc **50–100 mg** IV et Tildiem **25 mg** IV (dobutamine). • Limites d'activité : traceurs technétiés ≤ **1 100 MBq/j** ; ^{201}Tl ≤ **148 MBq/j**.
Ce qu'on recherche / résultat attendu	• Pour chaque défect : localisation (IVA : antérieure, apex, 2/3 antérieurs du septum ; circonflexe : latérale ; coronaire droite : inférieure, inféro-septale), sévérité, étendue, réversibilité ; si irréversible, fixation ≥ **50 %** → viable. • SDS/68 : **< 5 %** normal, **5–9 %** équivoque, **10–14 %** modéré, **> 15 %** sévère ; étendue faible ≤ **10 %**, moyenne **11–20 %**, importante **> 20 %** du VG. • Décision : ischémie **< 10 %** → traitement médical ; **10–20 %** et **> 20 %** → revascularisation (diabétiques +++). Ischémie sévère ≥ **3 segments** → VPP **> 75 %** (**57 %** si < 3 segments) ; coronarographie si ≥ 2–3 segments + anomalie de cinétique/contractilité ou signe clinique. • **Signes de haut risque** : TID **> 1,19** ; rapport poumon/cœur **> 0,4** (MIBI), **> 0,5** (Tl) ; paroi libre du VD visible (stress + repos = HTAP ; stress seul = hypoperfusion du VG) ; FE **< 45 %**, VTS **> 70 mL**, VTD **> 120 mL** ; chute de la FE au stress ; tritronculaire ; ischémie étendue (**> 20 %** dans la fiche récapitulative **[à vérifier]** *à vérifier : seuil ESC usuel ≥ 10 % du myocarde VG*). • Pronostic : TSM normale → EC **< 1 %/an** (diabétique = non diabétique pendant **2 ans**) ; anomalies fixes **6,7 %** d'EC/an, réversibles **2,6 %**/an. • Performances : Se **90 %**, Sp **80 %** (prévalence **25–35 %**) ; **divergence** : Sp **85 %** sur le pense-bête « Cœur nucléaire ».
Moment de réalisation	• TSM **diagnostique** (EE « démaquillée ») : arrêt des β-bloquants et ICa **48 h** (**24–48 h** selon une autre fiche) et des dérivés nitrés **24 h** (**divergence** : **12 h** dans la fiche « TSM (suite) »), sous la responsabilité du cardiologue. • Coronarien connu (pronostic, viabilité, évaluation du traitement, contre-indication à l'arrêt) : sous traitement (EE « maquillée »). Territoire non revascularisé / revascularisation incomplète : arrêt du traitement selon la fiche récapitulative et le NB de la fiche « TSM (suite) », alors que le § 5.3 de cette même fiche propose une EE **sous** traitement en cas de revascularisation incomplète (**divergence interne**, notée « ? » dans les notes). • Stress pharmacologique : pas de bases xanthiques (café, thé, chocolat, cola, bananes) **12 h** avant, théophylline arrêtée **5 j**, dipyridamole arrêté ≥ **12 h** avant une adénosine. • À jeun si l'examen débute par le repos ; petit déjeuner léger avant un stress (pas d'EE chez un patient à jeun depuis la veille). • Post-IDM : épreuve d'effort contre-indiquée avant **4 semaines** ; viabilité après **1 mois**. Après pontage asymptomatique : à **> 5 ans**.

> **Moyen mnémotechnique — TSM « DPTV + SCIPT »** : **D**iagnostic, **P**ronostic, **T**raitement évalué (ischémie résiduelle, pontage > 5 ans), **V**iabilité ; puis les « autres » : **S**arcoïdose, **C**MD, **I**nsuffisance cardiaque, **P**réopératoire, **T**ransplantation.

Sources : *Valeur diagnostique et pronostique de la TSM de perfusion dans l'insuffisance coronaire*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion*, *Tomographie par émission monophotonique du myocarde*, *Les traceurs en cardiologie nucléaire*, *Tomographie par émission monophotonique du myocarde (suite)*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion (suite)*, *Place de la médecine nucléaire dans l'étude de la viabilité myocardique post-IDM*, *La sarcoïdose cardiaque*, *TEP en cardiologie*, *Caméras CZT (semi-conducteurs)*, *Probabilité pré-test de coronaropathie (ESC 2019 / ESC 2024)*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion — fiches récapitulatives*

2. Gated SPECT (TEMP synchronisée à l'ECG)

Rubrique	Contenu
En une phrase	Synchronisation de la TSM au signal ECG (R-R découpé en **8** ou **16** intervalles) : **perfusion + fonction du VG** (cinétique, épaississement, FEVG, VTS, VTD) en un seul examen.

Rubrique	Contenu
Indications	• À coupler à toute TSM (acquisition couplée au signal ECG) : ↑ Se (**80 %**) et Sp (**70 %**) jusqu'à ≈ **90 %**, ↓ faux négatifs et faux positifs, ↓ des cas « borderline » de **68 %**. • Distinguer un **artéfact d'atténuation** (défect fixe avec cinétique et épaississement normaux) d'un infarctus. • **Pronostic** : FEVG, VTS, VTD (facteurs indépendants de la perfusion), ΔFE stress − repos. • Situations cliniques : BBG, CMD, viabilité, VD ; suspicion de tritronculaire (chute de FE, dilatation au stress).
Non-indications et limites	• **FA irrégulière** ou extrasystoles trop nombreuses (**> 1/6** des cycles) : TEMP synchronisée impossible ; cycles rejetés doivent rester **< 20 %** ; FC variable → artéfacts (« flashing », « dark band ») → fenêtre élargie à **100 %**. • FE surestimée (VTS sous-estimé) si petite cavité (femme, hypertrophie) ; sous-estimée si large défect ou dysfonction sévère. • Comptage ≥ **400 kcoups**/intervalle nécessaire (allonger l'acquisition en 16 intervalles). • Selon une fiche : en l'absence d'anomalie de perfusion, ne pas commenter la FEVG.
Ce qu'on recherche / résultat attendu	• FE basse **< 42 %** (♂), **< 38 %** (♀) **[à vérifier]** *à vérifier : seuil féminin inférieur au masculin peu plausible (FE normale plus élevée chez la femme ; normes de la même fiche : ♂ 45 %, ♀ 55 %)* ; dysfonction sévère **< 35 %**. • Mauvais pronostic : FEVG **< 45 %** + anomalies modérées à sévères → **5,7–9,5 %/an** ; VTS **> 70 mL** + hypoperfusion → **7,5–8,7 %/an** ; FE **> 45 %** ou VTS **< 70 mL** → faible risque ; VTD **> 120 mL**. • Dégradation de la FE au stress = sidération ; TID normal **< 1,19**. • Discordances : après pontage (septum) et BBG → cinétique anormale avec épaississement normal.
Moment de réalisation	Au cours des acquisitions de stress et de repos de la TSM (comparaison → ΔFEVG).

Sources : *Valeur diagnostique et pronostique de la TSM de perfusion dans l'insuffisance coronaire*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion*, *Gated SPECT (TEMPs) — Tomographie myocardique synchronisée au signal ECG*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion — fiches récapitulatives*

3. TEP de perfusion myocardique — ^{82}Rb, $^{13}NH_3$, $H_2{}^{15}O$, ^{18}F-flurpiridaz

Rubrique	Contenu
En une phrase	Perfusion myocardique en TEP avec **correction d'atténuation** efficace et **quantification absolue** du débit et de la réserve coronaire (acquisition dynamique dès l'injection).
Indications	• Diagnostic de l'insuffisance coronaire : ^{82}Rb plus sensible et plus spécifique que la scintigraphie conventionnelle → ↓ faux positifs, ↓ coronarographies normales, ↓ coût. • Patient **obèse** (et situations d'atténuation de la TEMP : femme, homme ; petit cœur de la femme). • **Pluritronculaire** / réduction équilibrée de la perfusion (tritronculaire) : quantification de la réserve coronaire. • Pronostic : étendue et intensité des anomalies, réserve de FEVG (effort − repos), réserve coronaire (valeur additionnelle). • Atteinte de la microcirculation (intégration des anomalies épicardiques et microcirculatoires).
Indications particulières / 2e intention	$^{13}NH_3$ ou $H_2{}^{15}O$ couplés au FDG pour la viabilité ; cinétique de libération du ^{82}Rb = indice de viabilité.
Non-indications et limites	Coût, disponibilité, protocoles non codifiés ; dans le protocole des notes, stress pharmacologique (dipyridamole).
Ce qu'on recherche / résultat attendu	Défects corrigés de l'atténuation ; réserve coronaire = débit en vasodilatation / débit basal (**4–5** chez le sujet sain) — réserve de débit **< 2** considérée comme anormale réf.. Dosimétrie **< 3 mSv** pour **1 110 MBq** (noté « le plus irradiant ?? » **[à vérifier]** *à vérifier : la TEP au ^{82}Rb est au contraire peu irradiante*).
Moment de réalisation	Stress : dipyridamole sur **4 min** → **5 min** → ^{82}Rb → 2 min → acquisition ; repos : ^{82}Rb → 2 min → acquisition.

Sources : *Valeur diagnostique et pronostique de la TSM de perfusion dans l'insuffisance coronaire*, *Place de la médecine nucléaire dans l'étude de la viabilité myocardique post-IDM*, *TEP en cardiologie*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion — fiches récapitulatives*, *TEP en cardiologie (TEP FDG en cœur)*

IV. Épreuves de provocation : quelle épreuve pour quel patient ?

Le choix dépend du problème clinique, des capacités physiques, des contre-indications de chaque test, des médicaments et de l'ECG de base. Les performances de la TSM dépendent **fortement de la qualité de l'épreuve**.

4. Épreuve d'effort physique (bicyclette ergométrique ou tapis roulant)

Rubrique	Contenu
En une phrase	Provocation **physiologique** de l'ischémie (↑ MVO_2) : bicyclette (**30 W** toutes les **3 min**) ou tapis (Bruce : paliers de **3 min**), traceur injecté au maximum de l'effort.
Indications	• **Épreuve de référence, prioritaire** chez tout patient capable d'un effort maximal (≥ **85 %** FMT) : physiologique, reproduit les conditions de la douleur, surveillance ECG (valeur diagnostique et pronostique). • Évaluation de l'efficacité d'un traitement anti-angineux : EE sous traitement (« maquillée »), pas de stress pharmacologique. • Enfant de plus de **5 ans** (ou épreuve mixte, ou pharmacologique).
Indications particulières	EE « maquillée » (sous traitement) : viabilité, contre-indication à l'arrêt du traitement, évaluation du traitement, pronostic. EE « démaquillée » : diagnostic, autre territoire non revascularisé.
Non-indications et limites	• **BBG** (hétérogénéité septale et apicale, d'autant plus que la FC est élevée), **pacemaker**, **WPW** → dipyridamole ou adénosine. • Patient incapable : handicap locomoteur sévère, handicap neurologique (AVC), claudication artérielle, désadaptation, insuffisance respiratoire sévère, patient non motivé ; ECG non interprétable. • EE sous-maximale (**< 85 %** FMT) : Se **73 %** vs **88 %** ; perte de Se de **22 %** pour un vaisseau et de **15 %** pour l'ensemble des vaisseaux (25 % pour l'atteinte pluritronculaire selon la fiche récapitulative : **divergence**) → préférer l'épreuve mixte. • Enfant de moins de **5 ans** : EE difficile.
Contre-indications et précautions	Angor instable ; IDM récent (**< 4 semaines**) ; HTA (PAS **> 200 mmHg**) ; HTAP sévère (PAPS **> 60 mmHg**) ; dissection ou anévrisme aortique ; RAo serré ; thrombus intra-VG pédiculé ou volumineux ; EP ; cardiomyopathie obstructive ou hypertrophique ; péricardite ou myocardite évolutive ; BAV du 2e ou 3e degré ; insuffisance cardiaque décompensée.
Ce qu'on recherche / résultat attendu	• Injecter à FC ≥ **85 %** FMT (**220 − âge** ; Gellish **207 − 0,7 × âge** ; sous β-bloquant **164 − 0,7 × âge**), ou RPP suffisant (**20 000–25 000** ; bon **25 000–30 000** ; excellent **> 30 000**), ou dès un signe d'ischémie ; effort poursuivi **1 min** (**2 min** si anti-angineux). • EE positive : douleur typique ; sous-décalage ST **> 1 mm** horizontal ou descendant, ou **> 2 mm** ascendant, dans 2 dérivations contiguës. • Score de Duke : faible risque ≥ **5** ; intermédiaire **−10 à 4** ; haut risque ≤ **−11**.
Moment de réalisation	Pas chez un patient à jeun depuis la veille (collation légère) ; TSM diagnostique après arrêt des β-bloquants, ICa et dérivés nitrés (cf. TSM).

Sources : *Tomographie par émission monophotonique du myocarde (suite)*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion (suite)*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion — fiches récapitulatives*

5. Stress pharmacologique par vasodilatateur — dipyridamole, adénosine, régadénoson

Rubrique	Contenu
En une phrase	Vasodilatation coronaire directe : ↑ débit dans les artères saines, peu ou pas dans l'artère sténosée (réserve déjà utilisée) → hétérogénéité de fixation, sans ↑ du travail cardiaque ni de la MVO_2 (rarement « vol coronaire »).

Rubrique	Contenu
Indications	• Effort **contre-indiqué, impossible ou risquant d'être sous-maximal** (faux négatifs). • **BBG, WPW, rythme électro-entraîné (pacemaker)**. • IDM récent **< 5 jours**, angor instable → **adénosine**. • Enfant de moins de **5 ans** → **dipyridamole**. • TEP de perfusion au ^{82}Rb (dipyridamole) ; sarcoïdose (TSM MIBI repos puis sous dipyridamole).
Indications particulières	Dipyridamole et adénosine préférés à la dobutamine (plus grande hétérogénéité de flux) ; adénosine peu utilisée (demi-vie brève) ; régadénoson (agoniste sélectif, **0,4 mg** IVD) plus efficace que l'adénosine et moins d'effets secondaires.
Non-indications et limites	• Prise de bases xanthiques dans les **12 h** (inhibition de l'effet vasodilatateur → faux négatif). • Évaluation de l'efficacité d'un traitement anti-angineux. • Effort possible.
Contre-indications et précautions	• **Dipyridamole** : IDM **< 5 j**, angor instable, **asthme**, bradycardie **< 40 bpm**, PAS **< 90 mmHg**, HTAP sévère, sténose du tronc commun non pontée, IC décompensée, BAV II–III, allergie (adénosine, dipyridamole, théophylline) ; relatives : BPCO sévère (bronchospasme), AVC **< 1 mois**. • **Adénosine** : sténose serrée du tronc commun, asthme, bradycardie (« ? »), IC décompensée, HTAP, PA **< 90** ou **> 220 mmHg**, BAV II–III. • **Régadénoson** : liste laissée vide dans les notes — contre-indiqué en cas de BAV II–III ou de dysfonction sinusale sans pacemaker fonctionnel réf.. • Antidote : **aminophylline 60–125 mg** (**60–120 mg** selon une autre fiche) IVL sous ECG (si possible **1 min** après le traceur, renouvelable à **3 min**) ± trinitrine sublinguale si ischémie sévère ; arrêt si PAS **< 100 mmHg**, FC **< 40 bpm**, bas débit, BAV de haut degré ou bronchospasme sévère.
Ce qu'on recherche / résultat attendu	Efficacité : dipyridamole → ↓ TA **10 mmHg** ou ↑ FC **10 bpm** ; adénosine → ↓ PAS **20 mmHg** et ↑ FC **10 bpm**.
Moment de réalisation	Dipyridamole **0,56 mg/kg** en **4 min** (**0,8 mg/kg** chez le diabétique), traceur **5 min** après la fin ; adénosine **140 µg/kg/min** × **6 min**, traceur **2 min** avant la fin ; régadénoson : traceur « **3–4 min** après » **[à vérifier]** *à vérifier : valeur usuelle — traceur injecté 10–20 s après le bolus de régadénoson et le rinçage au sérum physiologique*. Arrêt des bases xanthiques **12 h**, de la théophylline **5 j**, du dipyridamole ≥ **12 h** avant une adénosine **[à vérifier]** *à vérifier : EANM 2015 — au moins 24 h*.

Sources : *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion*, *Tomographie par émission monophotonique du myocarde (suite)*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion (suite)*, *La sarcoïdose cardiaque*, *TEP en cardiologie*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion — fiches récapitulatives*

6. Stress pharmacologique à la dobutamine

Rubrique	Contenu
En une phrase	Catécholamine β1 (inotrope ⊕ prédominant, chronotrope ⊕ modéré) qui ↑ la MVO_2 comme l'effort (flux coronaire × ≈ **3**).
Indications	• Effort impossible **+ pathologie broncho-pulmonaire / asthme** (contre-indication aux vasodilatateurs). • Ventriculographie de stress chez le patient incapable d'un exercice (stimulation inotrope ⊕).
Contre-indications et précautions	IDM **< 5 j**, angor instable, sténose serrée du tronc commun, RAo, CMO/CMH, trouble du rythme non contrôlé, IC décompensée (± celles de l'effort). Atropine (**0,5–1 mg**) contre-indiquée si glaucome, prostatisme, iléus paralytique. Antidote : **esmolol** (Brévibloc) **50–100 mg** IVL ; si CI aux β-bloquants : diltiazem (Tildiem) **25 mg**.
Ce qu'on recherche / résultat attendu	Atteindre **85 %** de la FMT ; arrêt si TV, trouble du rythme supraventriculaire, PAS **> 260 mmHg** **[à vérifier]** *à vérifier : seuil usuel PAS > 220–240 mmHg* ou PAS sous la valeur de repos, bas débit, angor sévère avec sous-décalage brutal de ST.
Moment de réalisation	**10 µg/kg/min**, + **10** toutes les **5 min** jusqu'à **40 µg/kg/min** ; traceur à **85 %** FMT (≈ **1 min** avant la fin du dernier palier), perfusion poursuivie **1 min**.

Sources : *Tomographie par émission monophotonique du myocarde (suite)*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion (suite)*, *Ventriculographie isotopique (MUGA / ERNA)*

7. Épreuve mixte dipyridamole + effort

Rubrique	Contenu
En une phrase	Cumule ↑ MVO_2 (effort) et ↑ du gradient de perfusion (vasodilatation).
Indications	• Sujet âgé ne supportant pas l'effort ; patient ne pouvant pas atteindre un effort maximal (EE prévisible sous-maximale). • Patient chez qui un effort dynamique serait risqué. • Évaluation après pontage ou angioplastie réalisée sous traitement. • Enfant de plus de **5 ans** (option).
Non-indications et limites	Cumule les contre-indications et les effets secondaires des deux tests.
Ce qu'on recherche / résultat attendu	↓ captation splanchnique (meilleure image), meilleure tolérance, Se ↑ de **18 %** par rapport à une EE sous-maximale.
Moment de réalisation	Capacité d'effort limitée : effort débuté à la fin du dipyridamole, maintenu **4–6 min** et **1 min** après le traceur ; capacité normale : effort simultané à la perfusion (**8–10 min** au total).

> **Moyen mnémotechnique — les « 3 B » du stress pharmacologique** : **B**loc (BBG, pacemaker, WPW) → dipyridamole/adénosine ; **B**ronches (asthme, BPCO) → dobutamine ; **B**ébé (< 5 ans) → dipyridamole. Et « **A**dénosine pour l'**A**igu » (IDM < 5 j, angor instable).

Sources : *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion (suite)*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion — fiches récapitulatives*

V. Viabilité myocardique

8. Recherche de viabilité — indications communes

Rubrique	Contenu
En une phrase	Viabilité = cellules vivantes dans une zone de dysfonction contractile, dans le territoire d'une artère sténosée ou occluse, dont la contractilité s'améliore après revascularisation (**sidération** : ischémie aiguë brève, récupération spontanée en heures–semaines ; **hibernation** : ischémie chronique, récupération après revascularisation).
Indications	• **Défect perfusionnel associé à une dysfonction VG**. • **Dysfonction VG sévère (FEVG < 35 %) secondaire à une maladie coronaire chronique** : la recherche « s'impose ». • **Post-IDM récent** (après **1 mois**). • Atteinte coronarienne sévère : pronostic sombre sans intervention vs risque important du geste de revascularisation. • Insuffisance cardiaque : prédire l'amélioration après revascularisation.
Non-indications et limites	• Si un test est négatif : combiner plusieurs tests (mécanismes différents et complémentaires). • Les essais randomisés STICH (2011) et REVIVED (2022) n'ont pas montré que la viabilité identifie à elle seule les patients tirant un bénéfice de survie de la revascularisation : décision multiparamétrique. réf.
Ce qu'on recherche / résultat attendu	• Double intérêt : pronostique et décision thérapeutique. Avec viabilité : mortalité **3 %** si revascularisation vs **16 %** sous traitement médical ; sans viabilité : **7,7 %** vs **6,2 %**. • Alternatives non isotopiques : **écho-dobutamine** (réserve contractile ; viable si paroi ≥ **6 mm** + amélioration au stress ; Se **81 %**, Sp **80 %**) ; **IRM au gadolinium** (transmuralité ; viable si index **< 25 %**, non viable si **> 50 %** ; Se **95 %**, Sp **91 %**).
Moment de réalisation	Post-IDM : après **1 mois** (laisser récupérer le myocarde sidéré).

Sources : *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion*, *Tomographie par émission monophotonique du myocarde (suite)*, *Place de la médecine nucléaire dans l'étude de la viabilité myocardique post-IDM*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion — fiches récapitulatives*

9. Viabilité en TEMP — ^{201}Tl (redistribution / réinjection), ^{99m}Tc-MIBI sous dérivés nitrés, ^{123}I-acides gras

Rubrique	Contenu
En une phrase	^{201}Tl = intégrité **membranaire** (analogue du K^+, pompe Na^+/K^+-ATPase, redistribution) ; MIBI = intégrité **mitochondriale** ; ^{123}I-AG = métabolisme des acides gras.
Indications	• ^{201}Tl **effort → (3–4 h) redistribution → réinjection** (protocole complet) : **protocole optimal** pour la viabilité ; redistribution tardive à **24 h** → ↑ Se. • ^{201}Tl effort → réinjection (simplifié) : ischémie résiduelle ; manque de sensibilité pour la viabilité. • ^{201}Tl **repos → redistribution** : patient avec importante dysfonction VG contre-indiquant l'effort (performances ↓). • ^{99m}Tc-MIBI (ou Myoview) : effort → (3–4 h) repos sous dérivés nitrés ; ou repos → repos sous dérivés nitrés si FE effondrée contre-indiquant l'effort ; 2 bouffées de Risordan **5 min** avant l'injection → ↑ Se. • ^{123}I-acides gras (IPPA, IHA) : acquisition initiale (perfusion) puis tardive (normalisation zones saines / viables).
Non-indications et limites	• ^{201}Tl : Se **86 %**, Sp **59 %**, dosimétrie **35 mSv** (protocole avec réinjection). • MIBI + dérivés nitrés : Se **81 %**, Sp **66 %**, **9 mSv** ; MIBI = bon traceur de débit mais traceur « discutable » pour la viabilité. • **Divergence** : la tétrofosmine « n'est pas un traceur de viabilité » (fiche traceurs) alors que le protocole sous dérivés nitrés cite « MIBI ou Myoview » (fiche viabilité). • Moins sensible que la TEP-FDG.
Contre-indications et précautions	Grossesse ; allaitement (cf. TSM). Éviter un repas copieux (glucides) entre les 2 séries d'images au ^{201}Tl.
Ce qu'on recherche / résultat attendu	Défect fixe avec fixation ≥ ≈ **50 %** = viable. Au ^{201}Tl : hypofixation persistante plusieurs heures = nécrose ; normalisation partielle ou totale = ischémie ; hypoperfusion modérée et fixe effort/repos = tissu viable ; redistribution visible seulement à la **24e h** = ischémie / sténose serrée.
Moment de réalisation	Redistribution / réinjection à **3–4 h** (± **24 h**) ; post-IDM après **1 mois**.

Sources : *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion*, *Les traceurs en cardiologie nucléaire*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion (suite)*, *Place de la médecine nucléaire dans l'étude de la viabilité myocardique post-IDM*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion — fiches récapitulatives*

10. TEP au ^{18}F-FDG de viabilité (couplée à un traceur de perfusion)

Rubrique	Contenu
En une phrase	En ischémie, le myocarde s'oriente vers la glycolyse anaérobie : une fixation de FDG **maintenue ou ↑** dans un territoire hypoperfusé (« **mismatch** ») témoigne d'un myocarde viable (hibernant).
Indications	• Recherche de viabilité avec la **meilleure sensibilité** (indications communes ci-dessus), surtout dysfonction VG sévère d'origine coronarienne avant revascularisation. • FDG + traceur TEP de perfusion ($^{13}NH_3$, $H_2{}^{15}O$, ^{82}Rb) ou ^{11}C-acides gras.
Indications particulières	^{11}C-acétate (clairance = métabolisme oxydatif), ^{11}C-palmitate (clairance ralentie dans le tissu hiberné), $H_2{}^{15}O$ (perfusabilité tissulaire : seuil viable / fibrose).
Non-indications et limites	Captation myocardique du glucose très variable (AG libres, glucose, insuline, adrénaline) → préparation stricte ; protocoles non codifiés, coût, disponibilité.
Ce qu'on recherche / résultat attendu	FDG ⊕ / NH_3 ⊖ = hibernation (viable) ; ⊕ / ⊕ = sidération (« ? ») ; ⊖ / ⊖ = nécrose. Se et Sp ≈ **90 %**.
Moment de réalisation	Préparation **inverse** de l'inflammation : favoriser la captation par le myocyte sain — clamp euglycémique hyperinsulinique ou charge orale de **50 g** de glucose (5 ampoules de 20 mL de G50) ; glycémie à faire redescendre **< 1,3 g/L** (« ? ») ; acide nicotinique (« ? »).

Moyen mnémotechnique — « Hibernant = FDG sans flux » : le myocarde qui dort mange encore du sucre (FDG ⊕) mais n'est plus perfusé (NH_3 ⊖) → **revasculariser**. Pour la viabilité on **sucre** le patient ; pour la sarcoïdose et l'endocardite on le **prive** de sucre.

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans l'étude de la viabilité myocardique post-IDM*, *TEP en cardiologie*, *TEP en cardiologie (TEP FDG en cœur)*

VI. Fonction ventriculaire

11. Ventriculographie isotopique à l'équilibre (MUGA / ERNA) — hématies marquées au ^{99m}Tc

Rubrique	Contenu
En une phrase	Hématies marquées restant dans le pool sanguin, acquisition planaire synchronisée à l'ECG (**16** ou **32** images/cycle) : mesure **précise et reproductible de la FEVG**, cinétique segmentaire, fonction diastolique.
Indications	• Fonction VG au repos (± effort) : **technique de référence de la FEVG**. • **Toxicité des chimiothérapies** (anthracyclines) : bilan préthérapeutique puis contrôle de la FE au cours du suivi pour adapter la prise en charge (fonction cardiaque sous chimiothérapie du cancer du sein) — également sous anti-HER2 (trastuzumab) réf. . • **Insuffisance cardiaque** : diagnostic, pronostic, suivi thérapeutique, surveillance évolutive. • Pronostic des cardiopathies ; tolérance des **valvulopathies** ; **cardiopathies congénitales**. • Cinétique segmentaire VG/VD (IDM) ; délais de contraction (images de phase : asynchronisme, BBG, anévrisme du VG ; images d'amplitude : IDM). • Fonction diastolique (IC avec anomalie de remplissage, cardiomyopathie hypertrophique). • Index de régurgitation : fuites valvulaires, shunts G–D.
Indications particulières / 2e intention	• Ventriculographie d'effort (bicyclette) ou sous dobutamine : **pratiquement plus utilisée**. • Tomographie cavitaire (TEMP synchronisée, CZT) : FEVG plus exacte, fonction systolique et volumes du VD, cinétique segmentaire VD/VG (la FEVG planaire reste la référence par sa reproductibilité).
Non-indications et limites	• Troubles du rythme (FA, ESV, pacemaker) : précision moindre ; jusqu'à **10–15 %** de cycles irréguliers acceptables pour la fonction systolique VG. • VD : résultats moins fiables en planaire (superposition) → premier passage. • Marquage altéré : héparine, insuffisance rénale (injecter plus de pyrophosphate), chimiothérapie. • Surveillance cardio-oncologique (ESC 2022) : échocardiographie en 1re intention, IRM si écho non contributive, ventriculographie isotopique si écho et IRM non disponibles ou non contributives. réf.
Contre-indications et précautions	Grossesse, allaitement ; contre-indications des tests de stress (effort, dobutamine). Rechercher un trouble du rythme **avant toute injection** et discuter l'ajournement. Troubles du rythme instables ou stimulateur/défibrillateur : surveillance étroite ; chariot de réanimation ; esmolol / diltiazem si dobutamine.
Ce qu'on recherche / résultat attendu	FEVG = (TD − TS) / (TD − BDF) : normale **50–80 %** au repos, **56–86 %** au stress (**55–85 %** dans le récapitulatif) ; FEVD 48–**70 %** ; PFR **> 2,5** VTD/s ; TPFR **< 180 ms** — cardiotoxicité : baisse de la FEVG ≥ **10 points** vers une valeur **< 50 %** réf. .
Moment de réalisation	Avant la chimiothérapie puis au cours du suivi ; repos : aucune préparation ; stress : à jeun **3–4 h**, arrêt des β-bloquants / ICa **24–48 h** ; acquisition **5 min** après l'injection du ^{99m}Tc (≈ **5 mSv**).

Moyen mnémotechnique — la FEVG de référence pour les « 4 C » : **C**himiothérapie (anthracyclines), **C**œur défaillant (IC : diagnostic, pronostic, suivi), **C**ongénitales, **C**lapets (valvulopathies).

Sources : *Caméras CZT (semi-conducteurs)*, *Ventriculographie isotopique (MUGA / ERNA)*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein*, *Cancer du sein : place de la médecine nucléaire*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

12. Angiocardiographie isotopique de premier passage

Rubrique	Contenu
En une phrase	Suivi du premier passage d'un bolus radioactif (**< 5 s**) dans les cavités cardiaques et les poumons (images de **40–50 ms** pendant **30–60 s**).
Indications	• Mesure de la **FEVD** (bonne séparation du VD) et de la FEVG. • **Rapport débit pulmonaire / débit systémique (Qp/Qs)** dans les cardiopathies congénitales avec **shunt gauche–droite**. • Mesures répétées (**10 mCi** suffisent : 3 injections → stress, repos, récupération) ; peut précéder une TSM ou une ventriculographie à l'équilibre.
Indications particulières	Shunt **droit–gauche** (intracardiaque ou syndrome hépato-pulmonaire) : diagnostic et quantification par la scintigraphie de perfusion pulmonaire aux MAA (fixation extrapulmonaire).
Non-indications et limites	Difficulté technique du bolus ; « streaming » du VD.
Ce qu'on recherche / résultat attendu	FE = [(Act max − BDF) − (Act min − BDF)] / (Act max − BDF) ; Qp/Qs.

Sources : *Ventriculographie isotopique (MUGA / ERNA)*, *Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire*

VII. Innervation sympathique

13. Scintigraphie cardiaque à la ^{123}I-mIBG (± TEMP double isotope ^{201}Tl / mIBG)

Rubrique	Contenu
En une phrase	Analogue de la noradrénaline capté par le NET (uptake 1) et stocké dans les vésicules présynaptiques, non dégradé par MAO/COMT : mesure de l'**(dés)innervation sympathique** cardiaque (rapport cœur/médiastin, washout).
Indications	• **Insuffisance cardiaque** (« l'imagerie de l'IC ») : diagnostic, **pronostic** (IC sévère → transplantation), évaluation post-thérapeutique (traitement médical, stimulation, défibrillateur) ; dénervation fonctionnelle (épuisement des catécholamines) et histologique. • **Arythmies** : cardiopathie ischémique (**zone gâchette**), FV idiopathiques, syndrome du QT long, dysplasie arythmogène du VD. • **Sélection des candidats au défibrillateur implantable** en prévention primaire — plutôt pour la non-indication devant une scintigraphie normale, surtout chez le coronarien. • **Amylose ATTR héréditaire ++** : valeur pronostique (dénervation sympathique). • **Neurologie** : maladies à corps de Lewy — maladie de Parkinson, démence à corps de Lewy (C/M ↓, washout ↑, plus marqués dans la DCL) ; utilité notée pour le diagnostic différentiel DCL / MP **[à vérifier]** *à vérifier : la mIBG distingue surtout la DCL de la maladie d'Alzheimer, et la MP des syndromes parkinsoniens atypiques* — critères de McKeith 2017 : captation cardiaque de mIBG ↓ = biomarqueur indicatif de DCL réf..
Indications particulières / 2e intention	• Post-IDM : **TEMP double isotope** ^{201}Tl (**92 MBq**) + ^{123}I-mIBG (**185 MBq**) → **3 h** → TEMP : recherche du mismatch pro-arythmogène. • Amylose : double isotope perfusion (Tl ou MIBI) / mIBG → dénervation diffuse (perfusion normale, mIBG absente) ou segmentaire. • Alternative : TEP d'innervation (traceurs ^{11}C , ex. ^{11}C-hydroxyéphédrine réf.) : le risque de TV ↑ avec l'étendue du territoire perfusé mais dénervé.
Non-indications et limites	Médicaments interférents à arrêter : antidépresseurs tricycliques, réserpine, inhibiteurs calciques, labétalol, sympathomimétiques (β-mimétiques). ROI : éviter le foie (mIBG lipophile), la thyroïde et le poumon. Normes établies pour le collimateur LEHR.
Contre-indications et précautions	Grossesse, allaitement. Blocage thyroïdien : iodure de potassium **130 mg** (contre-indiqué si hyperthyroïdie), Lugol ou perchlorate de potassium **500 mg**. Abord veineux préalable (éviter le stress de l'injection).

Rubrique	Contenu
Ce qu'on recherche / résultat attendu	• C/M tardif normal ≥ **1,85** ; washout normal **< 40 %** (ADMIRE-HF : C/M tardif **< 1,6** = risque d'événements ↑) réf. • IC : washout ↑ et C/M tardif ↓, d'autant plus que la dysfonction VG s'aggrave ; fixation précoce identique (captation non neuronale). • Zone gâchette : territoire bien perfusé (**> 50 %** au ^{201}Tl) mais mal innervé (**< 50 %** en mIBG).
Moment de réalisation	KI **1 h** avant ; repos de **30 min** avant l'injection (**10 min** selon la fiche « MIBG » : **divergence**) ; planaire précoce à **15–30 min** (**20 min**), TEMP à **3 h 30**, planaire tardive à **4 h** — respect impératif des délais.

Moyen mnémotechnique — mIBG : « IC + 4 A » : **I**nsuffisance **C**ardiaque ; **A**rythmies (zone gâchette, FV idiopathique, QT long, DAVD), **A**ppareil (défibrillateur), **A**mylose ATTR héréditaire, **A**lpha-synucléinopathies (Parkinson, DCL). Lecture « **1,85 / 40** ».

Sources : *Les traceurs en cardiologie nucléaire*, *Amylose cardiaque*, *Scintigraphie myocardique à la ^{123}I-mIBG : innervation sympathique cardiaque*, *TEP en cardiologie*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion — fiches récapitulatives*, *Scintigraphie cardiaque à la MIBG*, *TEP en cardiologie (TEP FDG en cœur)*

VIII. Cardiomyopathies infiltratives et inflammatoires

14. Scintigraphie aux bisphosphonates technétiés (^{99m}Tc-DPD, HMDP, pyrophosphate) — amylose cardiaque

Rubrique	Contenu
En une phrase	Les phosphates marqués se lient au calcium des dépôts amyloïdes (plus abondant dans les fibrilles ATTR) : **typage non invasif de l'amylose ATTR**.
Indications	• **Suspicion d'amylose cardiaque** : insuffisance cardiaque (dyspnée, syncope, lipothymie), macroglossie, syndrome du canal carpien, neuropathie périphérique, dysautonomie ; ECG (microvoltage, pseudo-ondes Q, BAV, FA/flutter) ; écho (HVG concentrique, septum **13–15 mm** granité, myocarde brillant) ; IRM (rehaussement tardif sous-endocardique « en rail »). • **Distinguer ATTR et AL** : l'IRM ne fait pas la différence ; biopsie extracardiaque souvent négative, biopsie myocardique invasive → la scintigraphie **réduit le recours à la biopsie**. • Évaluation de la charge amyloïde (HMDP, DPD). • Fixation cardiaque découverte sur une scintigraphie osseuse (amylose ; aussi hypercalcémie, maladie de Kawasaki, cardiopathie éthylique).
Indications particulières	TEMP(/TDM) **presque systématique**, surtout si grade 0–1 (septum, siège initial des dépôts, masqué par le sternum) ; acquisition précoce : C/M **> 1,245** prédit la fixation tardive, C/M **> 1,2** différencie ATTR / AL.
Non-indications et limites	• ^{99m}Tc-**MDP** : moins sensible, ne distingue pas AL / ATTR. • **N'élimine pas une AL** : une AL peut fixer (**63 %** des AL sont négatives ; ATTR : **100 %** positives) → bilan de gammapathie (EPP, protéinurie de Bence Jones, dosage des chaînes légères) : chaînes légères libres sériques + immunofixation sérique et urinaire réf. • Grade 0–1 : AL ou ATTR possible → IRM cardiaque ou recherche de chaînes légères ; écho + IRM fortement évocatrices + scintigraphie douteuse → **biopsie**. • Faux positifs : fixations osseuses (sternum, rachis), épanchement péricardique, IDM diffus, fixation splénique ; faux négatifs : formes TTR mutées ou débutantes.
Ce qu'on recherche / résultat attendu	Score de **Perugini** (cœur vs côtes) : 0 = pas de fixation ; 1 = myocarde < côtes ; 2 = myocarde = côtes ; 3 = myocarde > côtes, squelette effacé. **Grade 2–3 + HVG + absence de gammapathie monoclonale = ATTR** (sans histologie). C/M tardif **> 1,3** → ATTR (Se **97 %**, Sp **100 %**) ; C/M **> 1,5** = ATTR **[à vérifier]** *à vérifier : rapport usuel (pyrophosphate) = cœur / poumon controlatéral (H/CL) : ≥ 1,5 à 1 h ou ≥ 1,3 à 3 h ; Se 97 % – Sp 100 % décrites pour H/CL > 1,5 (Bokhari 2013)*.
Moment de réalisation	**10–20 mCi** IV, acquisition à **2–3 h** (planaires ± corps entier, ± TEMP).

Sources : *Amylose cardiaque*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion — fiches récapitulatives*, *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*

15. TEP-TDM au ^{18}F-FDG — sarcoïdose cardiaque

Rubrique	Contenu
En une phrase	Détection de l'activité inflammatoire granulomateuse (hypermétabolisme) après **suppression de la captation glucidique physiologique** du myocarde.
Indications	• **Sarcoïdose extracardiaque prouvée histologiquement + symptômes cardiaques ou anomalies ECG** (troubles de conduction : BAV, BBG, BBD ; troubles du rythme ventriculaire). • Diagnostic de l'atteinte cardiaque de la sarcoïdose, dont le pronostic spontané est grave (2e cause de mortalité de la sarcoïdose ; mort subite révélatrice dans **17 %** des cas). • Patient de moins de 60 ans avec BAV de haut degré inexpliqué (HRS 2014), ou TV soutenue idiopathique (consensus SNMMI/ASNC 2017) : rechercher une sarcoïdose cardiaque. réf. • Suivi de la réponse au traitement (corticoïdes, immunosuppresseurs). réf.
Indications particulières / 2e intention	• TSM au sestamibi (plus performant que le TI) au repos puis sous dipyridamole : hypofixation mal systématisée qui régresse (inverse de la coronaropathie) ; l'amélioration prédit une bonne réponse aux corticoïdes ; peut révéler un vasospasme localisé. Une perfusion de repos est couplée à la TEP-FDG pour l'interprétation (défect de perfusion + FDG ⊕ = inflammation active). réf. • Perspectives : ^{68}Ga-DOTATOC (macrophages activés), ^{68}Ga-FAPI.
Non-indications et limites	• Échec du régime → fixation diffuse non spécifique ; fixation focale latéro-basale isolée non spécifique. • Une TSM normale n'exclut pas l'atteinte cardiaque. • **Exclure la maladie coronarienne commune +++** ; granulomatose myocardique aussi dans l'endocardite infectieuse, la PR, la maladie de Takayasu, la maladie de Wegener. • Biopsie endomyocardique peu contributive (Se ≈ **20 %**).
Contre-indications et précautions	Grossesse ; allaitement non contre-indiqué mais arrêté **12 h** (fiche TEP-FDG).
Ce qu'on recherche / résultat attendu	Absence de fixation = négatif ; fixation diffuse intense ou focale latéro-basale = non spécifique ; **fixation focale ou multifocale hors segment latéro-basal, ou sur fond diffus modéré = positif**.
Moment de réalisation	Préparation : régime riche en lipides et pauvre en glucides, aucun glucide (ni sérum glucosé) dans les **12 h**, jeûne ≥ **12 h**, héparine non fractionnée **50 UI/kg** avant le FDG. Réponse au traitement attendue en **4–12 semaines**.

Sources : *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion*, *Tomographie par émission monophotonique du myocarde (suite)*, *La sarcoïdose cardiaque*, *TEP en cardiologie*, *TEP en cardiologie (TEP FDG en cœur)*, *TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie*

IX. Infections cardiovasculaires

16. TEP-TDM au ^{18}F-FDG — endocardite infectieuse et infections cardiovasculaires

Rubrique	Contenu
En une phrase	Recherche d'un hypermétabolisme valvulaire ou péri-prothétique et, en **corps entier**, des emboles septiques, des foyers extracardiaques et de la porte d'entrée.
Indications	• **Forte suspicion d'endocardite + échographie négative** (hémocultures positives ou négatives). • **Endocardite sur prothèse valvulaire** avec échographies non concluantes (artéfacts du matériel) : haute sensibilité pour l'EI active — hyperfixation péri-prothétique = critère majeur des critères de Duke modifiés ESC 2015 (prothèse implantée depuis **> 3 mois**) réf. . • Recherche d'**emboles septiques** (critère mineur de Duke ; pronostic), d'un foyer extracardiaque, de la **porte d'entrée** (non traitée → ↑ récidives). • Suivi et évaluation thérapeutique. • **Bactériémies à Gram ⊕** : localisations secondaires chez **2/3** des patients ; ↓ récidives (à **3 mois**) et ↓ mortalité (à **6 mois**). • Infection de dispositif électronique implantable (pacemaker, défibrillateur) et de prothèse vasculaire. réf.

Rubrique	Contenu
Indications particulières	TEP-FDG + angioscanner ajoutés aux critères de Duke modifiés : Se ↑ de **52 %** à **91 %**. Tumeur cardiaque primitive (bénigne vs maligne) : données insuffisantes.
Non-indications et limites	Végétations de petite taille (faux négatifs) ; mouvements cardiaques (synchronisation ECG ↑ les performances) ; inflammation post-opératoire du site valvulaire (faux positifs) ; fixation cardiaque et cérébrale physiologique (faible Se cérébrale) ; échec du régime ; antibiothérapie.
Contre-indications et précautions	Grossesse ; allaitement arrêté **12 h** (fiche TEP-FDG). Confirmer l'hypermétabolisme sur les images **non corrigées de l'atténuation** (prothèse).
Ce qu'on recherche / résultat attendu	Hypermétabolisme valvulaire focal ou hétérogène, prothétique ou péri-prothétique (analyse visuelle + semi-quantitative). Se **73 %**, Sp **80 %**, VPP **85 %**, VPN **67 %** ; vs leucocytes marqués : Se TEP > SPM, Sp SPM > TEP.
Moment de réalisation	**> 3 mois après la chirurgie valvulaire** ; régime pauvre en glucides et riche en lipides puis jeûne ≥ **12 h** (± héparine **50 UI/kg**) ; acquisition tardive à **3 h** (« ?? ») pour ↑ le rapport signal pathologique / physiologique.

Sources : *TEP en cardiologie*, *Infections cardiovasculaires : TEP et pathologies infectieuses*, *TEP en cardiologie (TEP FDG en cœur)*, *TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie*

17. Scintigraphie aux leucocytes (polynucléaires) marqués — endocardite

Rubrique	Contenu
En une phrase	Leucocytes autologues marqués in vitro (^{99m}Tc-HMPAO ou ^{111}In-oxine) migrant vers le foyer infectieux (diapédèse, chimiotactisme).
Indications	• **Endocardite** (dont endocardite sur prothèse). • Plus **spécifique** que la TEP-FDG (mais moins sensible) : utile en complément si la TEP-FDG est douteuse réf..
Non-indications et limites	Sensibilité inférieure à la TEP-FDG ; marquage in vitro (manipulation du sang) ; inflammation post-opératoire.
Contre-indications et précautions	Grossesse, allaitement.
Moment de réalisation	**> 3 mois** après la chirurgie ; ^{99m}Tc-HMPAO : images de **1 à 4 h**, voire **24 h**.

Moyen mnémotechnique — endocardite sur prothèse : « 3 mois, 12 heures, 50 unités » : TEP (ou leucocytes) à plus de 3 mois de la chirurgie, après 12 h de jeûne (sans sucre, riche en gras), héparine 50 UI/kg ; TEP = **S**ensible, leucocytes = **S**pécifiques (« la TEP voit plus, les leucocytes se trompent moins »).

Sources : *Infections cardiovasculaires : TEP et pathologies infectieuses*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*

X. Examens historiques ou de recherche

Examen	Indication selon les notes	Statut / remarque
^{111}In-anticorps antimyosine	Visualisation de la nécrose myocardique (myosine exposée par rupture membranaire)	Historique ; acquisition à **48 h**
^{99m}Tc-pyrophosphate	Cardiomyopathie et nécrose	Aujourd'hui surtout amylose ATTR (cf. VIII)
^{99m}Tc-téboroxime, 3SPboroxime, NOET	Perfusion myocardique (NOET : dépend aussi de la viabilité)	Recherche ; 3SPboroxime : images de qualité à **15 min** sur CZT
TEP-FDG et ^{18}F-NaF de la plaque d'athérome	FDG : inflammation macrophagique (fixation **10–20 ×** > autres tissus), évaluation globale de la maladie athéromateuse ; NaF : site de rupture avec thrombus (SCA)	Recherche
Ligands d'apoptose et de thrombose	Ischémie-reperfusion, remodelage post-IDM ; myocardites ; cardiomyopathies (idiopathiques, alcooliques, diabétiques) ; IC terminale ; rejet de greffe ; plaque instable	Recherche

Examen	Indication selon les notes	Statut / remarque
TEP d'innervation (^{11}C)	Zone gâchette (territoire perfusé mais dénervé), risque de TV	Recherche (cf. mIBG)
^{68}Ga-DOTATOC, ^{68}Ga-FAPI	Sarcoïdose cardiaque	Perspectives

Sources : *Les traceurs en cardiologie nucléaire*, *La sarcoïdose cardiaque*, *TEP en cardiologie*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion — fiches récapitulatives*, *TEP en cardiologie (TEP FDG en cœur)*

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Citez les indications de la TSM de perfusion.	Diagnostic (symptomatique à probabilité intermédiaire/élevée ; asymptomatique à haut risque, diabétique, Agatston > 400) ; coronarien connu (ischémie résiduelle, pronostic, efficacité du traitement) ; post-IDM (nécrose, viabilité, ischémie résiduelle) ; PAC asymptomatique à > 5 ans ; IC et CMD (étiologie, viabilité) ; sarcoïdose ; bilan préopératoire à haut risque ; transplantation.
2. Quelle conduite selon la PTP (ESC 2019) ?	< 5 % : aucun examen ; 5–15 % : tests non invasifs selon la probabilité clinique ; > 15 % : tests non invasifs (TSM) ; coronarographie d'emblée si probabilité clinique très élevée (seuil > 85 % : ESC 2013 et 2024).
3. Quelle épreuve de stress devant : un BBG ? un asthmatique incapable de marcher ? un IDM de 3 jours ? un enfant de 3 ans ?	BBG : dipyridamole ou adénosine ; asthme + effort impossible : dobutamine ; IDM < 5 j : adénosine ; enfant < 5 ans : dipyridamole.
4. Quand faut-il arrêter les anti-angineux avant une TSM ?	TSM diagnostique (EE « démaquillée ») : β-bloquants et ICa 48 h (24–48 h), dérivés nitrés 24 h (12 h selon une fiche). Pas d'arrêt si pronostic, viabilité ou évaluation du traitement (EE « maquillée »).
5. Quelle étendue d'ischémie fait discuter la revascularisation ?	≥ 10 % du VG (10–20 % et > 20 %, diabétiques +++) ; < 10 % : traitement médical.
6. Quel est l'apport du gated SPECT et quand est-il impossible ?	↓ borderline de 68 %, démasque l'atténuation (défect fixe + cinétique normale), pronostic (FEVG < 45 %, VTS > 70 mL, VTD > 120 mL) ; impossible si FA irrégulière ou ESV > 1/6 des cycles.
7. Citez les indications de la recherche de viabilité et le meilleur examen isotopique.	Défect + dysfonction VG ; FEVG < 35 % d'origine coronarienne ; post-IDM après 1 mois ; atteinte sévère à risque opératoire élevé. TEP-FDG + perfusion (mismatch, Se/Sp 90 %), sous charge en glucose.
8. Citez les indications de la ventriculographie isotopique à l'équilibre.	FEVG de référence : cardiotoxicité des anthracyclines (avant et pendant), IC (diagnostic, pronostic, suivi), pronostic des cardiopathies, valvulopathies, cardiopathies congénitales ; cinétique segmentaire, délais de contraction, fonction diastolique.
9. Citez les indications de la scintigraphie cardiaque à la ^{123}I-mIBG.	IC (pronostic, transplantation, suivi), arythmies (zone gâchette, FV idiopathique, QT long, DAVD), sélection pour défibrillateur, maladie de Parkinson / DCL, amylose ATTR héréditaire.
10. HVG avec IC à FE préservée et canal carpien bilatéral : quel examen, quel critère ?	Scintigraphie aux ^{99m}Tc-DPD/HMDP/pyrophosphate (pas le MDP) + recherche de gammapathie ; Perugini 2–3 sans gammapathie = ATTR sans biopsie (C/M tardif > 1,3).
11. Indication et préparation de la TEP-FDG dans la sarcoïdose cardiaque ?	Sarcoïdose extracardiaque prouvée + symptômes cardiaques ou ECG anormal ; régime riche en lipides et pauvre en glucides, jeûne ≥ 12 h, héparine non fractionnée 50 UI/kg.

12. Endocardite suspectée sur valve prothétique, ETO non concluante : quel examen, quand, quelle alternative ?	TEP-FDG corps entier (± angioscanner), > 3 mois après la chirurgie (emboles, porte d'entrée) ; alternative : leucocytes marqués (plus spécifiques, moins sensibles).